Solucionario Oficial y Guía Didáctica – Examen Tema 1: Herramientas del Álgebra

Ejercicio 1

a) (0,75 puntos) *Resuelve en $\mathbb{R}$ la siguiente inecuación con valor absoluto, justificando las condiciones previas o ramas algebraicas, y expresa el conjunto solución en forma de intervalo acompañado de su representación sobre la recta real:*

$$|2x - 1| \leq x + 4$$

b) (0,75 puntos) *Dados los subconjuntos de la recta real $A = (-5, 2]$, $B = [-1, 6)$ y $C = (-\infty, 0]$, calcula y expresa justificadamente en forma de intervalo o unión disjunta de intervalos el resultado de la siguiente operación combinada, representándola sobre la recta real:*

$$(A \setminus B) \cup C^c$$

Resolución del Apartado a):

Concepto Clave / Fórmula

Para resolver una inecuación con valor absoluto de la forma $|A| \leq B$, debemos recordar que el valor absoluto de cualquier expresión real es siempre no negativo ($|A| \geq 0$). Por tanto, la inecuación solo admite solución en los puntos donde el miembro derecho no sea negativo:

$$B \geq 0$$

Bajo esta condición necesaria, la inecuación equivale a una doble acotación simultánea:

$$-B \leq A \leq B \iff \begin{cases} A \geq -B \\ A \leq B \end{cases}$$

Paso 1: Condición previa de existencia.

Dado que $|2x - 1| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, es imprescindible que:

$$x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4 \iff x \in [-4, +\infty)$$

Si un valor real de x no cumple esta condición, el miembro derecho sería negativo y la inecuación carecería de solución.

Paso 2: Desdoblamiento algebraico simultáneo.

Aplicamos la doble desigualdad:

$$-(x + 4) \leq 2x - 1 \leq x + 4$$

Resolvemos cada inecuación de forma individual:

1. **Inecuación izquierda:**

$$-x-4 \leq 2x-1 \implies -4+1 \leq 2x+x \implies -3 \leq 3x \implies x \geq -1$$

El conjunto de valores que cumple esta condición es el intervalo $[-1, +\infty)$.

2. **Inecuación derecha:**

$$2x-1 \leq x+4 \implies 2x-x \leq 4+1 \implies x \leq 5$$

El conjunto de valores que cumple esta condición es el intervalo $(-\infty, 5]$.

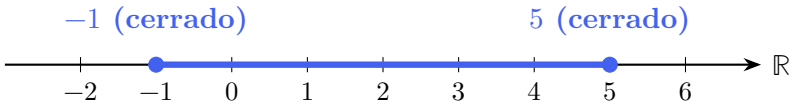
Paso 3: Intersección de condiciones y conjunto solución.

El conjunto solución es la intersección de ambas soluciones parciales con la condición previa:

$$S = [-4, +\infty) \cap [-1, +\infty) \cap (-\infty, 5] = [-1, 5]$$

⚠ Atención / Error Común

Un error sumamente habitual consiste en resolver únicamente $2x-1 \leq x+4$ olvidando la cota inferior $-(x+4) \leq 2x-1$, o no verificar que los extremos cumplan la igualdad. Verifiquemos los extremos: Para $x=-1 \implies |2(-1)-1| = |-3| = 3 \leq -1+4 = 3$ (Cumple). Para $x=5 \implies |2(5)-1| = |9| = 9 \leq 5+4 = 9$ (Cumple).



✓ Solución Final

El conjunto solución de la inecuación $|2x-1| \leq x+4$ es el intervalo cerrado:

$$S = [-1, 5]$$

Resolución del Apartado b):

💡 Concepto Clave / Fórmula

Recordemos las definiciones operativas de la teoría de conjuntos sobre la recta real:

- **Diferencia de conjuntos ($A \setminus B$):** Formada por los elementos que pertenecen al conjunto A y que NO pertenecen al conjunto B: $A \setminus B = \{x \in \mathbb{R} : x \in A \wedge x \notin B\}$.
- **Complementario de un conjunto (C^c):** Conjunto de todos los números reales que no pertenecen a C: $C^c = \mathbb{R} \setminus C$.
- **Unión de conjuntos ($X \cup Y$):** Elementos que pertenecen a X, a Y, o a ambos simultáneamente.

Paso 1: Cálculo de la diferencia $A \setminus B$.

Dados los intervalos:

$$A = (-5, 2] \quad \text{y} \quad B = [-1, 6)$$

Para obtener $A \setminus B$, debemos tomar todos los puntos de $(-5, 2]$ y retirar aquellos que pertenezcan a $[-1, 6)$. Como el conjunto B contiene al número -1 (corchete cerrado), al sustraerlo de A, el extremo -1 queda excluido de la diferencia:

$$A \setminus B = (-5, -1)$$

El extremo en -5 se mantiene abierto (ya lo era en A), y en -1 queda abierto porque el -1 ha sido sustraído al pertenecer a B.

Paso 2: Cálculo del complementario C^c.

Dado el conjunto:

$$C = (-\infty, 0]$$

Su complementario respecto a la recta real $\mathbb{R}$ está constituido por todos los números estrictamente mayores que 0 (ya que el 0 está contenido en C):

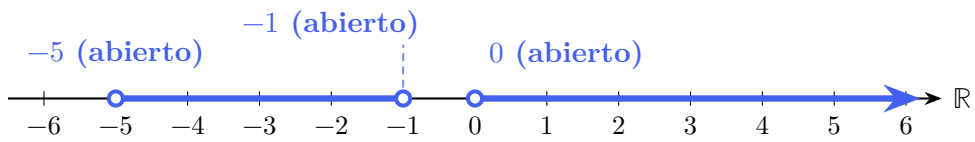
$$C^c = (0, +\infty)$$

Paso 3: Unión final $(A \setminus B) \cup C^c$.

Reunimos ambos subconjuntos:

$$(A \setminus B) \cup C^c = (-5, -1) \cup (0, +\infty)$$

Observamos que los dos intervalos son disjuntos, ya que ningún número real puede pertenecer a ambos a la vez y la región intermedia $[-1, 0]$ no forma parte de ninguno de ellos. Por tanto, no pueden fusionarse en un único intervalo continuo.



✓ Solución Final

La operación combinada de conjuntos resulta en la unión disjunta de intervalos abiertos:

$$(A \setminus B) \cup C^c = (-5, -1) \cup (0, +\infty)$$

Ejercicio 2

a) (0,75 puntos) *Opera, extrae todos los factores posibles y simplifica al máximo la siguiente expresión algebraica con radicales:*

$$A = \frac{3\sqrt{20} - \sqrt{45} + 2\sqrt{125}}{\sqrt{80}}$$

Demuestra que el resultado es una fracción irreducible y clasifícalo razonadamente en el conjunto numérico más restrictivo ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$), indicando su cadena completa de inclusión.

b) (1 punto) *Efectúa la siguiente operación combinada con binomios conjugados, desarrollando las identidades notables y simplificando al máximo:*

$$B = \left(\frac{2\sqrt{5} + \sqrt{2}}{2\sqrt{5} - \sqrt{2}} - \frac{2\sqrt{5} - \sqrt{2}}{2\sqrt{5} + \sqrt{2}} \right) \cdot \frac{9\sqrt{10}}{8}$$

Determina el valor exacto del número resultante y clasifícalo en el conjunto numérico más restrictivo al que pertenece, justificando su cadena de inclusión.

c) (0,75 puntos) *Racionaliza el denominador de la siguiente fracción aplicando la identidad algebraica de la suma de cubos y simplifica el resultado final:*

$$C = \frac{10}{\sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{3}}$$

Resolución del Apartado a):

Concepto Clave / Fórmula

Para sumar o restar radicales, estos deben ser semejantes (mismo índice y mismo radicando). Descomponemos cada radicando en factores primos y extraemos fuera de la raíz cuadrada todos los factores con exponente par:

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$$

Paso 1: Descomposición factorial de los radicandos.

- $20 = 2^2 \cdot 5 \implies \sqrt{20} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$
- $45 = 3^2 \cdot 5 \implies \sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$
- $125 = 5^3 = 5^2 \cdot 5 \implies \sqrt{125} = \sqrt{5^2 \cdot 5} = 5\sqrt{5}$
- $80 = 2^4 \cdot 5 = (2^2)^2 \cdot 5 = 4^2 \cdot 5 \implies \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

Paso 2: Sustitución y reducción del numerador.

$$\text{Numerador} = 3(2\sqrt{5}) - 3\sqrt{5} + 2(5\sqrt{5}) = 6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 10\sqrt{5}$$

Sacamos $\sqrt{5}$ como factor común:

$$(6 - 3 + 10)\sqrt{5} = 13\sqrt{5}$$

Paso 3: Cociente y simplificación radical.

$$A = \frac{13\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \frac{13}{4}$$

Paso 4: Demostración de irreducibilidad y clasificación numérica.

- **Irreducibilidad:** Calculamos el máximo común divisor entre numerador y denominador:

$$\text{mcd}(13, 4) = 1$$

  Al ser 13 un número primo y $4 = 2^2$, son coprimos (primos relativos). La fracción no puede simplificarse más, por lo que es estrictamente irreducible.

- **Clasificación:** Como 13 no es múltiplo de 4, la división arroja un número decimal exacto:

$$\frac{13}{4} = 3{,}25 \notin \mathbb{Z}$$

  Pertenece al conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$.

✓ **Solución Final**

El valor exacto simplificado es la fracción irreducible:

$$A = \frac{13}{4}$$

Su conjunto más restrictivo es $\mathbb{Q}$, y su cadena completa de inclusión es:

$$\frac{13}{4} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Resolución del Apartado b):

💡 **Concepto Clave / Fórmula**

Para operar fracciones con binomios conjugados en los denominadores, el mínimo común múltiplo es directamente el producto de ambos conjugados, el cual corresponde a una diferencia de cuadrados:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

Además, en el numerador surge la diferencia de cuadrados de binomios:

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$$

Paso 1: Reducción del paréntesis a común denominador.

Identificamos $a = 2\sqrt{5}$ y $b = \sqrt{2}$. El común denominador es:

$$(2\sqrt{5} - \sqrt{2})(2\sqrt{5} + \sqrt{2}) = (2\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2 = (4 \cdot 5) - 2 = 20 - 2 = 18$$

Operamos los numeradores multiplicando en cruz:

$$(2\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 - (2\sqrt{5} - \sqrt{2})^2$$

Desarrollamos cada cuadrado:

$$(2\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = (2\sqrt{5})^2 + 2(2\sqrt{5})(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2 = 20 + 4\sqrt{10} + 2 = 22 + 4\sqrt{10}$$

$$(2\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 = (2\sqrt{5})^2 - 2(2\sqrt{5})(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2 = 20 - 4\sqrt{10} + 2 = 22 - 4\sqrt{10}$$

Restamos las dos expresiones:

$$(22+4\sqrt{10})-(22-4\sqrt{10})=22-22+4\sqrt{10}-(-4\sqrt{10})=8\sqrt{10}$$

Por tanto, el paréntesis se reduce a:

$$\frac{8\sqrt{10}}{18}=\frac{4\sqrt{10}}{9}$$

Paso 2: Producto con la segunda fracción y simplificación.

$$B=\frac{4\sqrt{10}}{9}\cdot\frac{9\sqrt{10}}{8}$$

Agrupamos los factores numéricos y radicales:

$$B=\frac{4\cdot 9\cdot(\sqrt{10}\cdot\sqrt{10})}{9\cdot 8}=\frac{36\cdot 10}{72}=\frac{360}{72}=5$$

También podemos simplificar directamente cancelando factores comunes:

$$B=\left(\frac{4}{8}\right)\cdot\left(\frac{9}{9}\right)\cdot(\sqrt{10})^2=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 10=\frac{10}{2}=5$$

Paso 3: Clasificación numérica. El número 5 es un entero positivo sin parte decimal ni imaginaria. Su conjunto más restrictivo es el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$.

✓ Solución Final

El valor exacto simplificado es:

$$B=5$$

Su conjunto más restrictivo es $\mathbb{N}$, con la siguiente cadena completa de inclusión:

$$5\in\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$$

Resolución del Apartado c):

💡 Concepto Clave / Fórmula

Para racionalizar un binomio con raíces cúbicas de la forma $\sqrt[3]{u}+\sqrt[3]{v}$, no sirve multiplicar por el conjugado ordinario (pues no elimina los cubos). Se debe emplear la identidad algebraica de la **suma de cubos**:

$$(u+v)(u^2-uv+v^2)=u^3+v^3$$

Haciendo $u=\sqrt[3]{a}$ y $v=\sqrt[3]{b}$, obtenemos:

$$(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})=(\sqrt[3]{a})^3+(\sqrt[3]{b})^3=a+b$$

Paso 1: Determinación del factor racionalizante.

En la fracción $C=\frac{10}{\sqrt[3]{7}+\sqrt[3]{3}}$, identificamos $a=7$ y $b=3$. El factor racionalizante adecuado es:

$$(\sqrt[3]{7})^2-\sqrt[3]{7}\cdot\sqrt[3]{3}+(\sqrt[3]{3})^2=\sqrt[3]{49}-\sqrt[3]{21}+\sqrt[3]{9}$$

Paso 2: Multiplicación de numerador y denominador.

$$C = \frac{10\left(\sqrt[3]{49} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{9}\right)}{(\sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{3})\left(\sqrt[3]{49} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{9}\right)}$$

Paso 3: Desarrollo del denominador y simplificación.

$$\text{Denominador} = (\sqrt[3]{7})^3 + (\sqrt[3]{3})^3 = 7 + 3 = 10$$

Sustituyendo:

$$C = \frac{10\left(\sqrt[3]{49} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{9}\right)}{10}$$

Cancelamos el factor común 10 presente en numerador y denominador:

$$C = \sqrt[3]{49} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{9}$$

✓ Solución Final

Tras racionalizar y cancelar factores, el resultado exacto es:

$$C = \sqrt[3]{49} - \sqrt[3]{21} + \sqrt[3]{9}$$

Ejercicio 3

a) (1 punto) *Calcula el valor numérico exacto de la siguiente resta aplicando la definición formal de logaritmo y las propiedades de las potencias y radicales, sin emplear calculadora:*

$$L = \log_3\left(81 \cdot \sqrt[3]{9}\right) - 2\log_9\left(\frac{\sqrt{3}}{27}\right)$$

b) (1 punto) *Sabiendo que* $\log(2) = a$ *y* $\log(3) = b$ *(en base decimal), calcula razonadamente en función de* a *y* b*, sin utilizar calculadora, el valor exacto de* $\log(90)$.

Resolución del Apartado a):

Concepto Clave / Fórmula

Recordemos la definición formal de logaritmo y su propiedad con respecto a las potencias de la base:

$$\log_b(N) = x \iff b^x = N \implies \log_b(b^k) = k$$

Cuando una base es potencia de otra (como $9 = 3^2$), podemos aplicar la definición directa igualando a una incógnita o la fórmula de cambio de base:

$$\log_{b^2}(N) = \frac{\log_b(N)}{\log_b(b^2)} = \frac{1}{2}\log_b(N)$$

Paso 1: Cálculo del primer logaritmo, $\log_3(81 \cdot \sqrt[3]{9})$**.**

Expresamos el argumento en forma de una única potencia en base 3:

$$81 = 3^4$$

$$\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = 3^{2/3}$$

Multiplicamos aplicando la propiedad del producto de potencias de la misma base:

$$81 \cdot \sqrt[3]{9} = 3^4 \cdot 3^{2/3} = 3^{4+\frac{2}{3}} = 3^{\frac{12+2}{3}} = 3^{\frac{14}{3}}$$

Aplicando la definición de logaritmo:

$$\log_3\left(3^{\frac{14}{3}}\right) = \frac{14}{3}$$

Paso 2: Cálculo del segundo logaritmo, $\log_9\left(\frac{\sqrt{3}}{27}\right)$**.**

Expresamos el argumento como potencia de base 3:

$$\sqrt{3} = 3^{1/2}$$

$$27 = 3^3$$

$$\frac{\sqrt{3}}{27} = \frac{3^{1/2}}{3^3} = 3^{\frac{1}{2}-3} = 3^{\frac{1-6}{2}} = 3^{-\frac{5}{2}}$$

Sea $y = \log_9\left(3^{-\frac{5}{2}}\right)$. Por definición de logaritmo en base 9:

$$9^y = 3^{-\frac{5}{2}}$$

Como $9 = 3^2$:

$$(3^2)^y = 3^{2y} = 3^{-\frac{5}{2}} \implies 2y = -\frac{5}{2} \implies y = -\frac{5}{4}$$

Por consiguiente:

$$\log_9\left(\frac{\sqrt{3}}{27}\right) = -\frac{5}{4}$$

Paso 3: Cálculo del término con el coeficiente 2 y resta final.

Multiplicamos el segundo logaritmo por su coeficiente:

$$2\log_9\left(\frac{\sqrt{3}}{27}\right) = 2\left(-\frac{5}{4}\right) = -\frac{5}{2}$$

Efectuamos la resta:

$$L = \frac{14}{3} - \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{14}{3} + \frac{5}{2}$$

Reducimos a común denominador ($\text{mcm}(3,2) = 6$):

$$L = \frac{28}{6} + \frac{15}{6} = \frac{28+15}{6} = \frac{43}{6}$$

⚠ **Atención / Error Común**

¡Cuidado con la regla de los signos! El logaritmo de un número estrictamente menor que 1 (como $\sqrt{3}/27 \approx 0{,}064$) es negativo: $-5/4$. Al estar precedido por el signo menos en $-2\log_9(\ldots)$, se convierte obligatoriamente en un término positivo: $+5/2$.

✓ **Solución Final**

El valor exacto de la operación logarítmica es la fracción irreducible:

$$L = \frac{43}{6}$$

Resolución del Apartado b):

💡 **Concepto Clave / Fórmula**

Propiedades de los logaritmos decimales ($\log = \log_{10}$):

- $\log(u \cdot v) = \log(u) + \log(v)$
- $\log(u^k) = k \cdot \log(u)$
- $\log(10) = 1$

Método Directo por factorización decimal:

Descomponemos el número 90 buscando factores relacionados con las bases dadas y la base decimal 10:

$$90 = 9 \cdot 10 = 3^2 \cdot 10$$

Aplicamos las propiedades de los logaritmos:

$$\log(90) = \log(3^2 \cdot 10) = \log(3^2) + \log(10)$$

Extraemos el exponente multiplicando al logaritmo:

$$\log(90) = 2\log(3) + \log(10)$$

Sustituimos el valor conocido $\log(3) = b$ y $\log_{10}(10) = 1$:

$$\log(90) = 2b + 1$$

Método Alternativo por descomposición en factores primos:

Si descomponemos 90 en factores primos canónicos:

$$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$\log(90) = \log(2) + 2\log(3) + \log(5)$$

Recordando que $5 = \frac{10}{2}$:

$$\log(5) = \log\left(\frac{10}{2}\right) = \log(10) - \log(2) = 1 - a$$

Sustituimos todos los términos:

$$\log(90) = a + 2b + (1 - a) = a - a + 2b + 1 = 2b + 1$$

Ambos procedimientos conducen con total coherencia al mismo resultado.

✓ Solución Final

El valor exacto de $\log(90)$ en función de los parámetros dados es:

$$\log(90) = 2b + 1$$

Ejercicio 4

(2 puntos) *Efectúa y simplifica al máximo la siguiente operación combinada con fracciones algebraicas. Factoriza previamente cada polinomio mediante extracción de factor común e identidades notables, y explicita los valores reales de x que deben excluirse del dominio:*

$$\left(\frac{2x+1}{x-3} - \frac{2x-1}{x+3}\right) \cdot \frac{x^2-9}{2x^2+12x}$$

Concepto Clave / Fórmula

El dominio de definición de una expresión con fracciones algebraicas exige que ningún denominador del proceso se anule. Los valores reales que anulan cualquier denominador deben ser excluidos:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \text{Denominador}(x) = 0\}$$

Para simplificar eficientemente, se factorizan los polinomios antes de multiplicar, aprovechando las identidades notables $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ y la extracción de factor común.

Paso 1: Análisis riguroso del dominio (valores excluidos).

Analizamos los denominadores presentes en la expresión original y en las operaciones intermedias:

1. Denominador de la primera fracción: $x - 3 = 0 \implies x = 3$.
2. Denominador de la segunda fracción: $x + 3 = 0 \implies x = -3$.
3. Denominador de la tercera fracción:

$$2x^2 + 12x = 0 \implies 2x(x+6) = 0 \implies \begin{cases} 2x = 0 \implies x = 0 \\ x + 6 = 0 \implies x = -6 \end{cases}$$

Por tanto, el dominio de validez de la operación es:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{-6, -3, 0, 3\}$$

Paso 2: Operación del paréntesis (resta de fracciones algebraicas).

El mínimo común múltiplo de los denominadores $(x-3)$ y $(x+3)$ es su producto:

$$\text{mcm} = (x-3)(x+3) = x^2 - 9$$

Multiplicamos en cruz los términos del numerador:

$$\frac{(2x+1)(x+3) - (2x-1)(x-3)}{(x-3)(x+3)}$$

Desarrollamos cuidadosamente cada producto de polinomios:

$$(2x+1)(x+3) = 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3$$

$$(2x-1)(x-3) = 2x^2 - 6x - x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$$

Restamos respetando el signo menos que afecta a todo el segundo paréntesis:

$$(2x^2 + 7x + 3) - (2x^2 - 7x + 3) = 2x^2 - 2x^2 + 7x - (-7x) + 3 - 3 = 14x$$

Por consiguiente, el corchete resulta:

$$\frac{14x}{(x-3)(x+3)} = \frac{14x}{x^2-9}$$

Paso 3: Factorización de la segunda fracción y producto.

Factorizamos la segunda fracción:

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$$

$$2x^2 + 12x = 2x(x+6)$$

Multiplicamos ambas fracciones agrupando factores:

$$\frac{14x}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2x(x+6)} = \frac{14x \cdot (x-3)(x+3)}{(x-3)(x+3) \cdot 2x(x+6)}$$

Paso 4: Cancelación de factores idénticos.

Cancelamos el binomio diferencia de cuadrados $(x-3)(x+3)$ que figura idéntico en numerador y denominador:

$$= \frac{14x}{2x(x+6)}$$

Cancelamos la variable x (ya que $x \neq 0$ según el dominio) y simplificamos los coeficientes numéricos $\frac{14}{2} = 7$:

$$= \frac{7}{x+6}$$

✓ Solución Final

La expresión simplificada al máximo es:

$$\frac{7}{x+6}$$

con el dominio de definición restringido a:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{-6, -3, 0, 3\}$$

Ejercicio 5

a) (1 punto) *Desarrolla completamente y simplifica la siguiente potencia aplicando el Teorema del Binomio de Newton y los coeficientes binomiales del Triángulo de Tartaglia:*

$$(2x - y^2)^5$$

b) (1 punto) *Perico afirma con seguridad que el término independiente de x en el desarrollo del binomio:*

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$$

es exactamente igual a 40. Aplica la fórmula del término general $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$, calcula analíticamente el valor exacto del término independiente y razona de forma rigurosa si Perico está en lo cierto o se ha equivocado en sus cálculos.

Resolución del Apartado a):

Concepto Clave / Fórmula

El Teorema del Binomio de Newton establece:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Para $n = 5$, los coeficientes combinatorios $\binom{5}{k}$ se obtienen de la fila 5 del Triángulo de Tartaglia:

1 5 10 10 5 1

Identificamos los monomios del binomio como $a = 2x$ y $b = -y^2$.

Paso 1: Desarrollo término a término.

Calculamos metódicamente cada uno de los 6 términos que componen el desarrollo:

1. **Para $k = 0$:**
$$T_1 = \binom{5}{0} (2x)^5 (-y^2)^0 = 1 \cdot (32x^5) \cdot 1 = 32x^5$$
2. **Para $k = 1$:**
$$T_2 = \binom{5}{1} (2x)^4 (-y^2)^1 = 5 \cdot (16x^4) \cdot (-y^2) = -80x^4y^2$$
3. **Para $k = 2$:**
$$T_3 = \binom{5}{2} (2x)^3 (-y^2)^2 = 10 \cdot (8x^3) \cdot (y^4) = 80x^3y^4$$
4. **Para $k = 3$:**
$$T_4 = \binom{5}{3} (2x)^2 (-y^2)^3 = 10 \cdot (4x^2) \cdot (-y^6) = -40x^2y^6$$
5. **Para $k = 4$:**
$$T_5 = \binom{5}{4} (2x)^1 (-y^2)^4 = 5 \cdot (2x) \cdot (y^8) = 10xy^8$$
6. **Para $k = 5$:**
$$T_6 = \binom{5}{5} (2x)^0 (-y^2)^5 = 1 \cdot 1 \cdot (-y^{10}) = -y^{10}$$

Paso 2: Suma de términos ordenados.

$$(2x - y^2)^5 = 32x^5 - 80x^4y^2 + 80x^3y^4 - 40x^2y^6 + 10xy^8 - y^{10}$$

✓ Solución Final

El polinomio desarrollado y simplificado es:

$$32x^5 - 80x^4y^2 + 80x^3y^4 - 40x^2y^6 + 10xy^8 - y^{10}$$

Resolución del Apartado b):

Concepto Clave / Fórmula

La fórmula del término general de orden $k+1$ en el desarrollo de $(a+b)^n$ es:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad \text{con } k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

El **término independiente** de x es aquel en el que el exponente de la variable x es estrictamente cero ($x^0 = 1$).

Paso 1: Planteamiento del término general.

En la potencia $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$, identificamos:

$$n = 6, \quad a = 2x^2, \quad b = -\frac{1}{x} = -x^{-1}$$

Sustituimos en la fórmula general:

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} (2x^2)^{6-k} \left(-x^{-1}\right)^k$$

Separamos el coeficiente numérico, el signo alternante y las potencias de x:

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} 2^{6-k} \left(x^2\right)^{6-k} (-1)^k \left(x^{-1}\right)^k$$

$$T_{k+1} = (-1)^k \binom{6}{k} 2^{6-k} \cdot x^{2(6-k)} \cdot x^{-k}$$

$$T_{k+1} = (-1)^k \binom{6}{k} 2^{6-k} \cdot x^{12-2k-k} = (-1)^k \binom{6}{k} 2^{6-k} \cdot x^{12-3k}$$

Paso 2: Condición de término independiente.

Para que el término sea independiente de x, el exponente total de x debe anularse:

$$12 - 3k = 0 \implies 3k = 12 \implies k = \frac{12}{3} = 4$$

Dado que $k = 4$ es un número entero perteneciente al rango permitido $0 \leq k \leq 6$, el término independiente existe y corresponde a la posición $k + 1 = 5$ (es el quinto término, T_5).

Paso 3: Cálculo numérico del término T_5.

Sustituimos $k = 4$ en la expresión del término general:

$$T_5 = (-1)^4 \binom{6}{4} 2^{6-4} \cdot x^0$$

Calculamos cada componente:

- Signo: $(-1)^4 = 1$ (positivo por tener exponente par).
- Coeficiente combinatorio: $\binom{6}{4} = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$.
- Potencia de 2: $2^{6-4} = 2^2 = 4$.
- Potencia de x: $x^0 = 1$.

Multiplicamos todos los factores:

$$T_5 = 1 \cdot 15 \cdot 4 \cdot 1 = 60$$

Paso 4: Valoración crítica del argumento de Perico.

Perico afirma que el término independiente es 40. Sin embargo, el análisis analítico demuestra de manera unívoca que el término independiente es exactamente 60.

⚠ Atención / Error Común

Perico se ha equivocado en sus cálculos. Un posible error de cálculo de Perico consiste en haber olvidado elevar la base 2 al cuadrado en $2^{6-4} = 4$, o haber confundido los coeficientes combinatorios. La diferencia es de +20 unidades respecto al valor real.

✓ Solución Final

El término independiente de x es el quinto término del desarrollo ($k = 4$) y su valor exacto es:

$$T_5 = 60$$

Conclusión: Perico **no está en lo cierto**; se ha equivocado, ya que el término independiente es 60 y no 40.